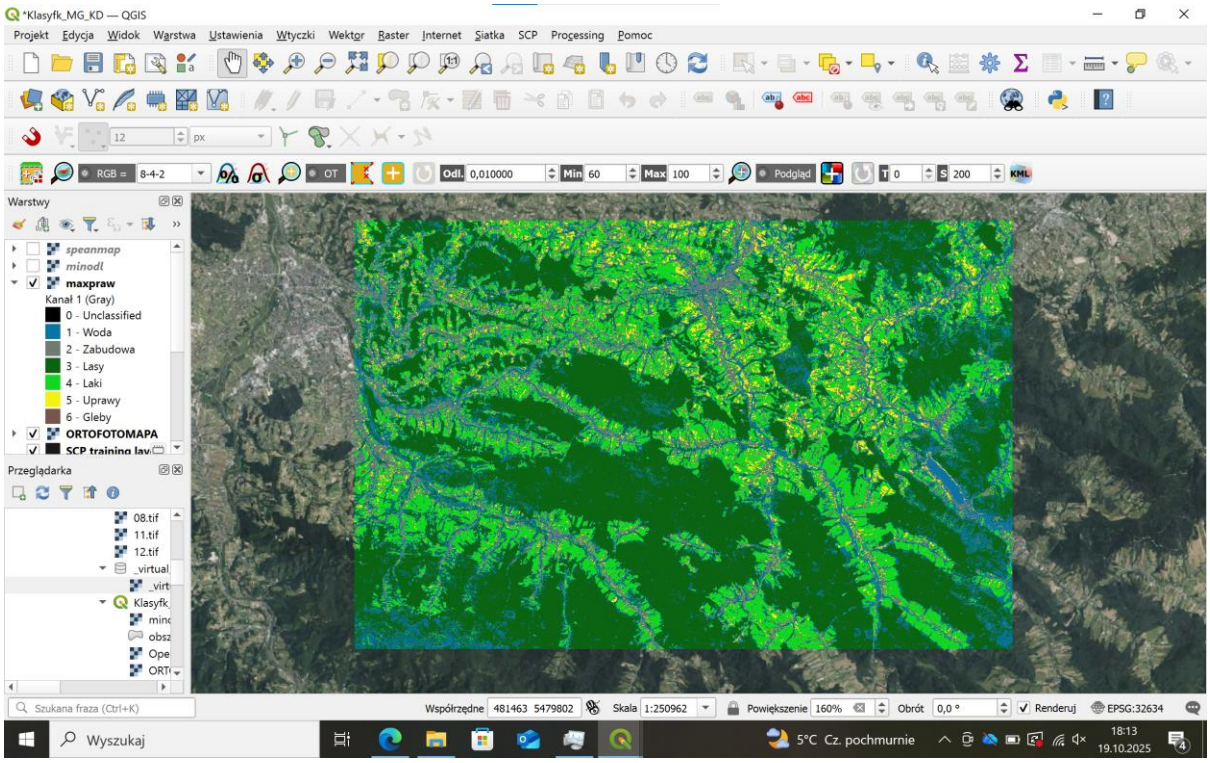
Raport z klasyfikacji – Mateusz Grodzki, Kamila Dziewa

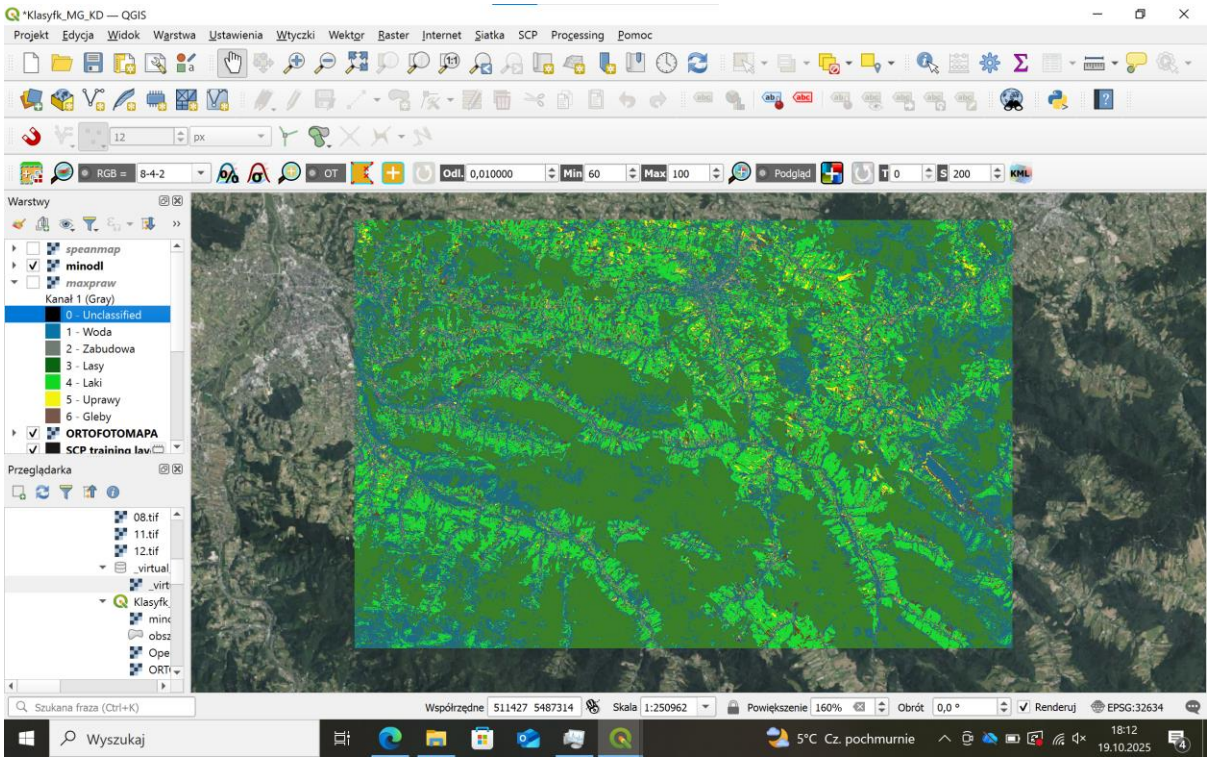
Raport: Klasyfikacja mapy 3 metodami — Zadanie 1

1. **MAKSYMALNE PRAWDOPODOBIEŃSTWO** - maxpraw



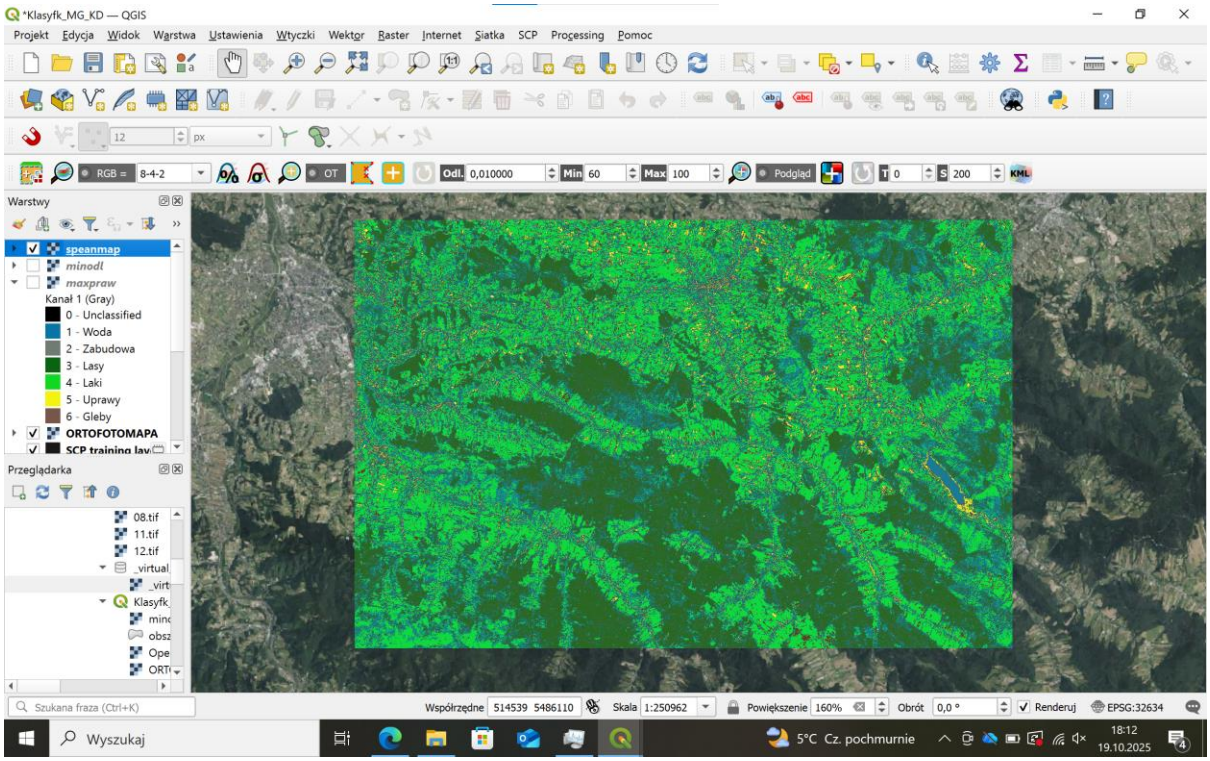
- Plamy są **gładkie i spójne**, granice między klasami mają miękkie przejścia.
- Tekstura mapy jest dość „płynna” — mało drobnych izolowanych pikseli.
- Obszary klasy często mają **jednorodny wypełniene** bez poszarpanych krawędzi.
- Przybliżone rozmycie granic (wartości przejściowe), szczególnie tam, gdzie klasy się nakładają. Lasy-Woda

2. **MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ** - minodl



- Wyraźnie **ostra, pikselowa** struktura — dużo małych plamek .
- Granice klas są **ostre i geometryczne**, wyglądają jak „przecięte” .
- Widoczna nieregularność i drobny szum wokół krawędzi obiektów.
- Czasem widoczne „wyspy” pojedynczych pikseli w obrębie dużych klas.

3. **SPECTRAL ANGLE MAPPING** – speanmap



- Obszary klasy zwykle **czyste i względnie spójne**, ale krawędzie są średnio wyraźne.
- Mniej wrażliwy na jasność — nawet ciemne/półcieniste fragmenty tej samej klasy wyglądają podobnie.
- Mniej drobnych fałszywych plamek niż MinDist, ale więcej małych różnic tam, gdzie profile widmowe są podobne.
- Ogólny efekt: **czytelna struktura oparta na kształcie spektralnym**, nie na intensywności.

Raport: Analiza dokładności klasyfikacji — Zadanie 2

Trzy klasyfikacje Sentinel-2 wykonane za pomocą wtyczki SCP i macierzy błędów proporcjonalnych dla warstw: **minodl**, **maxpraw**, **speanmap**.

Wzór na margines błędu (95%): $e = 1.96 * \sqrt{\left(OA * \frac{(1-OA)}{N} \right)}$,
przy $N = 130$ $e \approx \pm 8.5 p.p.$ **dla naszych OA).**

1.MinOdl

AREA BASED ERROR MATRIX

	> Reference					
V_Classified	1	2	3	4	5	6
1	0.0339	0.0118	0.0001	0	0	0
2	0	0.0206	0.0143	0	0	0.0174
3	0.0460	0	0.1196	0.1058	0	0
4	0.0011	0	0.0553	0.2625	0.0174	0
5	0	0	0.0406	0.2135	0.0052	0
6	0	0	0.0023	0.0147	0	0.0180
Total	0.0810	0.0324	0.2321	0.5965	0.0226	0.0355
Estimated area	26097424.06	10426288.65	74805016.12	192200153.74	7281176.57	1142934
SE	0.0134	0.0046	0.0207	0.0206	0.0050	0.0054
SE area	4332952.46	1485649.94	6665237.89	6638004.39	1600565.60	1740049
95% CI area	8492586.82	2911873.89	13063866.26	13010488.60	3137108.57	3410496
PA [%]	41.8605	63.6728	51.5215	44.0145	23.1838	50.8514
UA [%]	74.0977	39.3939	44.0678	78.0645	2.0202	51.6129
Kappa hat	0.7182	0.3737	0.2716	0.4564	-0.0024	0.4983

Overall accuracy [%] = 45.9906
Kappa hat classification = 0.2539

2.MaxPraw

AREA BASED ERROR MATRIX

	> Reference					
V_Classified	1	2	3	4	5	6
1	0.0268	0.0090	0.0004	0.0001	0	0
2	0.0056	0.0730	0.0730	0.0056	0	0
3	0.0017	0	0.1226	0.2435	0	0
4	0	0	0.0149	0.1809	0.0086	0
5	0	0	0.0244	0.1562	0.0220	0
6	0	0	0	0	0	0.0315
Total	0.0341	0.0821	0.2354	0.5863	0.0306	0.0315
Estimated area	10983459.26	26453100.40	75844720.84	188942229.12	9855590.38	1016030
SE	0.0059	0.0151	0.0208	0.0166	0.0074	0
SE area	1906443.79	4871358.47	6695598.16	5363611.94	2387457.48	0
95% CI area	3736629.83	9547862.61	13123372.39	10512679.40	4679416.65	0
PA [%]	78.5199	88.9809	52.0818	30.8456	71.8408	100.000
UA [%]	73.5113	46.4286	33.3333	88.5057	10.8434	100.000
Kappa hat	0.7258	0.4164	0.1281	0.7221	0.0803	1.0000

Overall accuracy [%] = 45.6756
Kappa hat classification = 0.2966

3.SpeanMap

AREA BASED ERROR MATRIX

	> Reference					
V_Classified	1	2	3	4	5	6
1	0.0251	0.0097	0	0	0	0
2	0.0128	0.0093	0.0093	0	0	0
3	0.0822	0	0.1480	0.0164	0	0
4	0.0024	0	0.0665	0.3062	0.0142	0
5	0	0	0.0444	0.1838	0.0071	0
6	0.0217	0.0013	0.0038	0	0.0013	0.0344
Total	0.1442	0.0203	0.2720	0.5065	0.0226	0.0344
Estimated area	46474700.73	6536678.99	87660683.93	163201409.33	7278294.37	1108763
SE	0.0316	0.0032	0.0340	0.0197	0.0050	0.0045
SE area	10171530.29	1026168.59	10962860.88	6354830.16	1608471.96	1444600
95% CI area	19936199.36	2011290.44	21487207.33	12455467.11	3152605.04	2831416
PA [%]	17.4264	46.0644	54.3928	60.4687	31.2931	100.000
UA [%]	72.2222	29.6296	60.0000	78.6585	3.0043	55.1020
Kappa hat	0.6754	0.2817	0.4505	0.5676	0.0076	0.5350

Overall accuracy [%] = 53.0171
Kappa hat classification = 0.3498

Metoda	OA	e	Kappa
minodl	45,98%	±8,5p.p	0,254

maxpraw	45,68%	±8,5p.p	0,297
speanmap	53,01%	±8,5p.p	0,350

minodl

- OA: **45.98%** (95% CI: **±8.5 p.p.**), Kappa: **0.254**.
- Główne problemy: **klasa 5** — bardzo niskie UA (~2%). Klasa 1 ma niskie PA (błędy pominięcia).

maxpraw

- OA: **45.68%** (95% CI: **±8.5 p.p.**), Kappa: **0.297**.
- Główne problemy: **klasa 5** niskie UA (~10.8%); **klasa 4** niskie PA (~30.8%). Klasa 6 ma PA/UA = 100%.

speanmap

- OA: **53.01%** (95% CI: **±8.5 p.p.**), Kappa: **0.350**.
- Główne problemy: **klasa 1** bardzo niskie PA (~17.4%) — dużo pominięć; **klasa 5** (UA ~3%).

Interpretacja i rekomendacje

SpeanMap osiągnęła najwyższą OA (53.01%) spośród trzech metod, oraz najwyższe Kappa, co wskazuje na lepszą zgodność z danymi referencyjnymi.

Bardzo niskie PA dla klasy 1 (17.4%) oznacza duży błąd pominięcia — duża część rzeczywistej klasy 1 została zaklasyfikowana jako inne klasy.

Klasa 5 z bardzo niskim UA (3.0%) występuje jako problematyczna w tej metodzie.

ERROR MATRIX [pixel count]

	> Reference					
V_Classified	1	2	3	4	5	6
1	325	125	0	0	0	0
2	11	8	8	0	0	0
3	5	0	9	1	0	0
4	2	0	56	258	12	0
5	0	0	44	182	7	0
6	17	1	3	0	1	27
Total	360	134	120	441	20	27

Wniosek 1 — klasa 2 jest masowo mylona z klasą 1 (125 z 134 → ≈93%)

Model niemal zawsze przypisuje rzeczywiste piksele klasy 2 do klasy 1.

1. **Więcej i lepiej rozproszone ROI dla klasy 2** — SCP → *ROI creation*: dodamy 20–50 dodatkowych poligonów testowych
2. **Zbilansuj trening** — rozbij istniejące ROI na mniejsze, by model zobaczył więcej wariantów klasy 2.

Wniosek 2 — klasa 3 rozproszona do klas 4 i 5 (56→4, 44→5) — brak kontekstu

Klasa 3 spektralnie/kontekstowo przypomina 4 i 5 → model bez kontekstu gubi rozróżnienie.

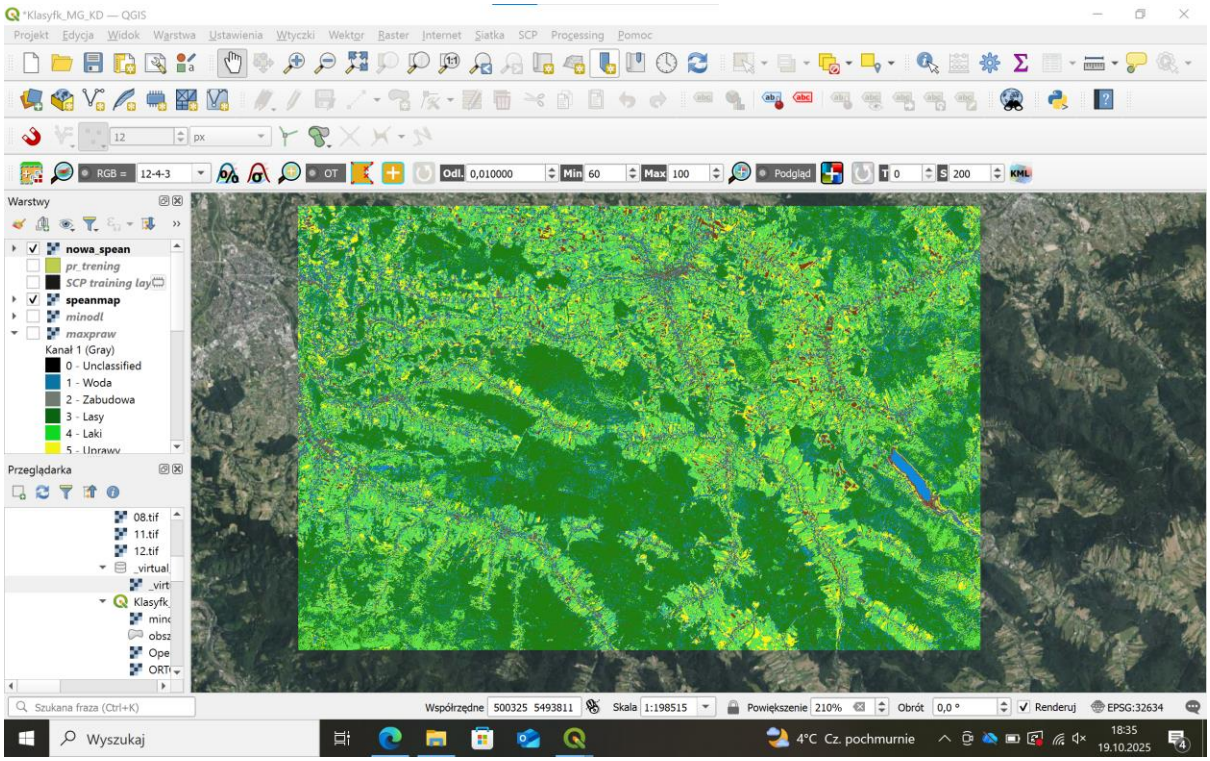
1. **Weryfikacja etykiet** — poprawimy błędne ROI.

Wniosek 3 — klasa 5 ma katastrofalnie niską UA (~3%)

Większość pikseli przypisanych przez model do 5 to fałszywe alarmy - klasa 5 ma niską precyzję.

1. **Kontrola jakości etykiet klasy 5** — usuniemy/edytujemy błędne próbki.

Zastosowanie zmian – nowa mapa i macierz błędów



AREA BASED ERROR MATRIX

	> Reference					
V_Classified	1	2	3	4	5	6
1	0.0565	0.0014	0.1070	0	0.0008	0.0004
2	0.0022	0.0100	0.0012	0	0	0.0007
3	0.0007	0.0004	0.4216	0	0	0
4	0.0006	0	0.1342	0.0950	0.0204	0
5	0.0043	0.0008	0.0172	0.0009	0.0919	0
6	0.0035	0.0071	0.0145	0	0	0.0066
Total	0.0678	0.0197	0.6958	0.0959	0.1131	0.0077
Estimated area	37084749.52	10764520.63	380396618.06	52425626.25	61852106.72	4213178
SE	0.0019	0.0011	0.0044	0.0036	0.0026	0.0009
SE area	1054486.81	582504.24	2392347.58	1954655.14	1438207.52	466545.
95% CI area	2066794.15	1141708.31	4689001.26	3831124.07	2818886.73	914428.
PA [%]	83.2552	51.0185	60.6028	99.0380	81.2643	85.4415
UA [%]	34.0000	71.0383	99.7344	37.9606	79.8398	20.7843
Kappa hat	0.2920	0.7046	0.9913	0.3138	0.7727	0.2017

Overall accuracy [%] = 68.1649
Kappa hat classification = 0.5155

Area unit = metre^2
SE = standard error

Wnioski dla nowej mapy spean map i macierzy błędów

Ogólna poprawa dokładności

OA wzrosła z ~**53%** do **68.16%** — ogólny model lepiej dopasowuje się do danych referencyjnych niż wcześniej.

Duża zmiana w zachowaniu względem klasy 1 i klasy 2

1. **Klasa 1:** wcześniej miała bardzo niską PA (~**17.4%**) — dużo pominięć. W nowej macierzy **PA klasy 1 = 83.26%**, czyli model znacznie lepiej pokrywa referencje klasy 1. Jednocześnie **UA klasy 1 = 34.0%**, co oznacza, że wiele z tego, co model teraz oznacza jako 1, jest błędne.
2. **Klasa 2:** wcześniej praktycznie wszystkie referencje klasy 2 były mylone jako 1; teraz **PA klasy 2 = 51.02%** — widoczna poprawa wykrywalności klasy 2, choć nadal połowa referencji jest pominięta.
3. **Klasa 3:** wcześniej była mocno rozrzucana do klas 4 i 5. W nowej macierzy **UA klasy 3 ≈ 99.73%** (jeśli model przewiduje 3 — prawie zawsze trafia), ale **PA ≈ 60.60%** (wiele pikseli nadal nie jest wykrytych). Czyli predykcje 3 stały się bardzo precyzyjne, ale model dalej pomija część prawdziwych 3.
4. **Klasa 5:** ogromna zmiana — UA wzrosła z ≈**3%** do **79.84%**. To oznacza, że wcześniej większość przypisań do 5 było fałszywymi alarmami; teraz predykcje klasy 5 są w większości prawidłowe.
5. **Klasa 4:** ma bardzo wysoką **PA = 99.04%** (referencje klasy 4 są prawie wszystkie wykrywane), ale niska **UA = 37.96%** — dużo tego, co model oznaczył jako 4, nie jest w rzeczywistości 4.
6. **Klasa 6:** podobnie — **PA ≈ 85.44%**, ale **UA ≈ 20.78%** — model przypisuje sporo pikseli do 6, z których większość to jednak pomyłki.

Podsumowanie efektu zmian

- Model przesunął się od problemu masowych pominięć u niektórych klas (zwłaszcza 1 i 2) do stanu, w którym **wiele klas jest lepiej wykrywane**, ale pojawiło się **więcej nadmiernych przypisań dla innych klas (1, 4, 6).**
- Najwyraźniejszy pozytyw: **klasa 5** — z niemal bezużytecznej (UA ≈ 3%) do stosunkowo wiarygodnej (UA ≈ 80%).
- Nadal utrzymują się niektóre braki (PA) — zwłaszcza dla klas 2 i 3, mimo poprawy.